Universidade de São Paulo (USP)

ACH2036 - Métodos Quantitativos para Análise Multivariada

Artur Daichi Gonçalves Inazaki (NUSP: 14676716)

João Victor Pereira Lopes (NUSP: 14687232)

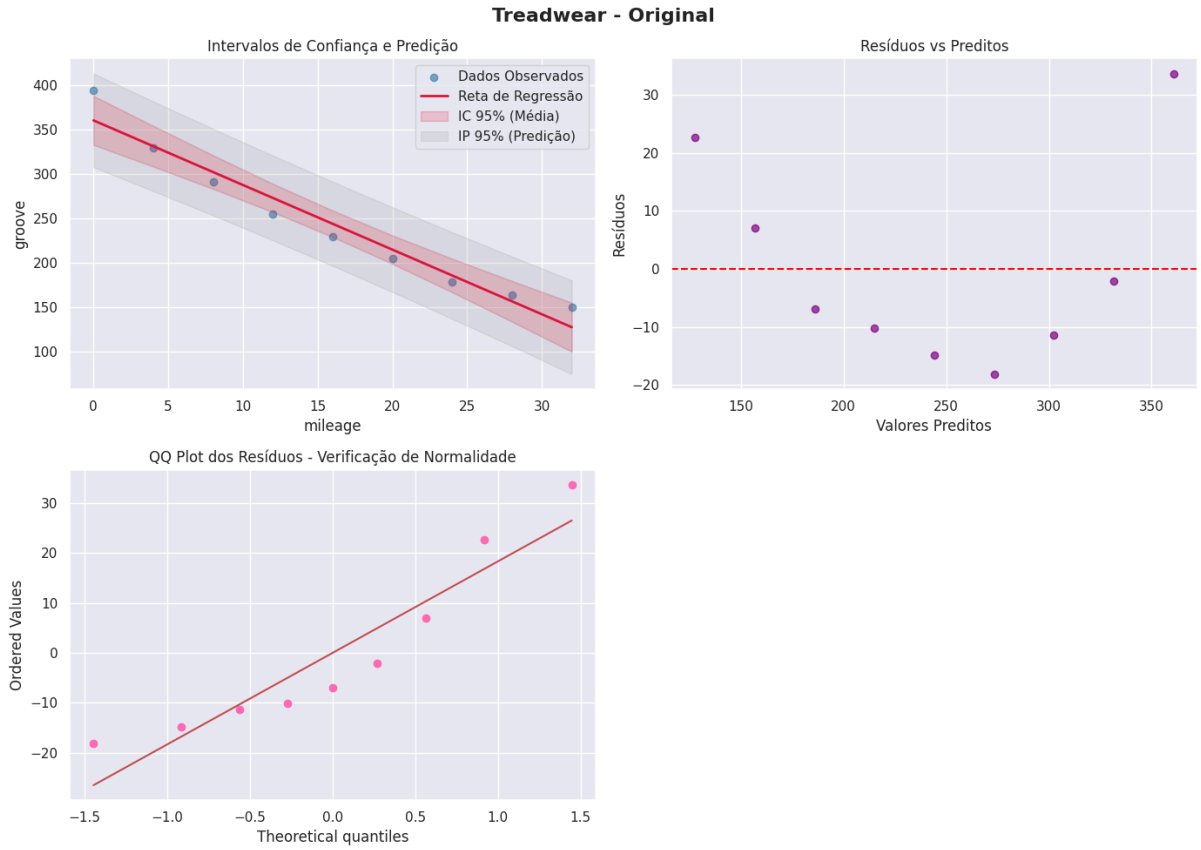
São Paulo, 09 de outubro de 2026

1. Dataset: Treadwear

1.1 Análise preliminar (Dataset Original)

- **Dispersão:** O gráfico mostra uma relação não linear e decrescente entre as variáveis. Conforme a quilometragem sobe, a profundidade do sulco (groove) cai, mas essa queda perde força gradativamente (formato convexo).
- **Ajuste (R2):** O R2 ajustado é de **0.946**. Numericamente o modelo captura bem a variabilidade geral, mas falha em acompanhar o formato exato dos dados.
- **Premissas LINE:**
    - **Linearidade***:* Violada. O gráfico de Resíduos vs. Preditos forma um nítido "U" (curva), o que indica que o modelo linear está deixando de explicar o formato da relação.
    - **Independência***:* Aceitável (sem padrões repetitivos claros).
    - **Normalidade***:* Aceitável no QQ-plot (porém inconclusiva pelo baixo N=9).
    - **Variância Constante***:* Aceitável, sem espalhamento crescente grave.

```
==================== Resultados para: Treadwear - Original ====================
                            OLS Regression Results
================================================================================
Dep. Variable:                 groove   R-squared:                       0.953
Model:                            OLS   Adj. R-squared:                  0.946
Method:                 Least Squares   F-statistic:                     140.7
Date:                Sat, 10 Oct 2026   Prob (F-statistic):           6.87e-06
Time:                        01:25:45   Log-Likelihood:                -38.148
No. Observations:                   9   AIC:                             80.30
Df Residuals:                       7   BIC:                             80.69
Df Model:                           1
Covariance Type:            nonrobust
================================================================================
================================================================================
                 coef    std err          t      P>|t|      [0.025      0.975]
--------------------------------------------------------------------------------
const        360.6367     11.689     30.854      0.000     332.998     388.276
mileage       -7.2806      0.614    -11.862      0.000      -8.732      -5.829
================================================================================
```



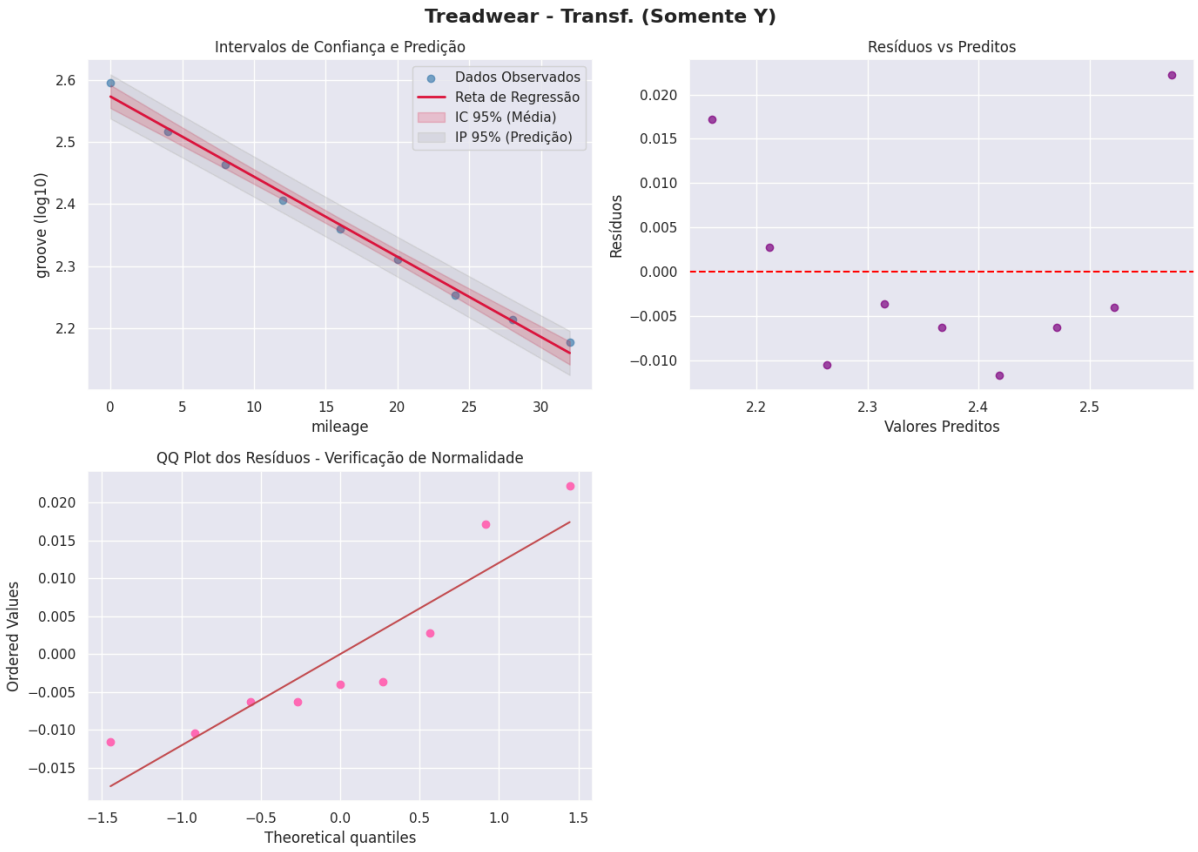
1.2 Transformações de escala

Dentre as opções, a combinação que gerou o melhor ajuste linear e eliminou o formato curvo dos resíduos foi a aplicação do **logaritmo na base 10 apenas na variável resposta (Y)**.

1.3 Análise da combinação escolhida

- **Transformação:** X=mileage, Y=log10(groove).
- **Ajuste (R2):** O R2 ajustado subiu para **0.992**. A reta agora passa praticamente no centro de todos os dados.
- **Premissas LINE:**
    - *Linearidade:* Satisfeita. O padrão de "U" no gráfico de Resíduos vs. Preditos desapareceu, restando apenas um espalhamento aleatório.
    - *Normalidade e Variância Constante:* Satisfeitas. Os resíduos não exibem mais tendências estruturadas.

```
==================== Resultados para: Treadwear - Transf. (Somente Y) ====================
                            OLS Regression Results
==============================================================================
Dep. Variable:                 groove   R-squared:                       0.993
Model:                            OLS   Adj. R-squared:                  0.992
Method:                 Least Squares   F-statistic:                     976.3
Date:                Sat, 10 Oct 2026   Prob (F-statistic):           8.88e-09
Time:                        01:25:45   Log-Likelihood:                 27.570
No. Observations:                   9   AIC:                            -51.14
Df Residuals:                       7   BIC:                            -50.75
Df Model:                           1
Covariance Type:            nonrobust
==============================================================================
==============================================================================
                 coef    std err          t      P>|t|      [0.025      0.975]
------------------------------------------------------------------------------
const          2.5736      0.008    326.576      0.000       2.555       2.592
mileage       -0.0129      0.000    -31.246      0.000      -0.014      -0.012
==============================================================================
```



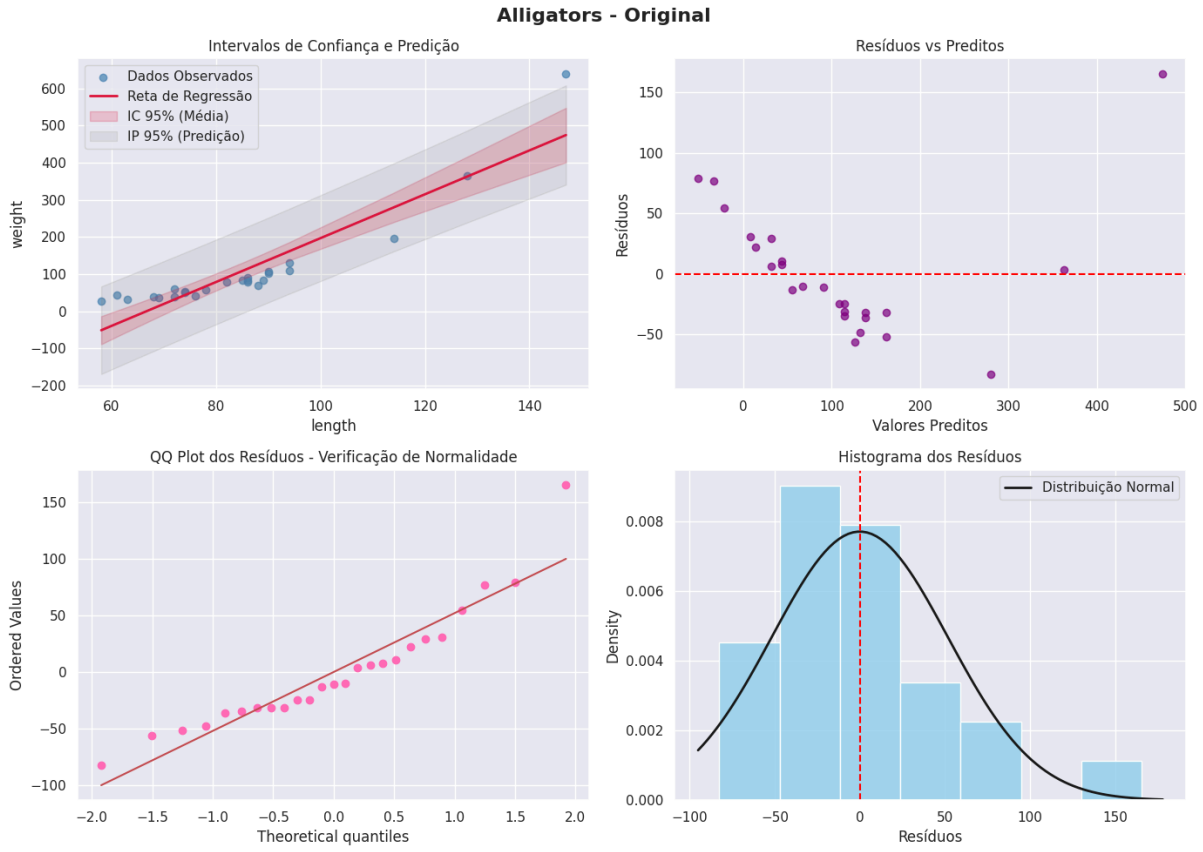
2. Dataset: Alligators

2.1 Análise preliminar (Dataset Original)

- **Dispersão:** A associação é positiva, mas exponencial. Há um crescimento acelerado do peso conforme o comprimento aumenta.
- **Ajuste (R2):** O R2 ajustado é de **0.829**.
- **Premissas LINE:**
    - **Linearidade***:* Violada (tendência curva nos dados e resíduos).

- **Variância Constante**: Severamente violada. O gráfico de Resíduos vs. Preditos exibe o formato de "funil" (heterocedasticidade), onde jacarés maiores têm variação de peso muito mais ampla.
- **Normalidade**: Violada. Histograma assimétrico e pontas muito soltas no QQ-plot.

```
==================== Resultados para: Alligators - Original ====================
                            OLS Regression Results
================================================================================
Dep. Variable:                 weight   R-squared:                       0.836
Model:                            OLS   Adj. R-squared:                  0.829
Method:                 Least Squares   F-statistic:                     117.4
Date:                Sat, 10 Oct 2026   Prob (F-statistic):           1.65e-10
Time:                        01:25:46   Log-Likelihood:                -134.16
No. Observations:                  25   AIC:                             272.3
Df Residuals:                      23   BIC:                             274.8
Df Model:                           1
Covariance Type:            nonrobust
================================================================================
================================================================================
                 coef    std err          t      P>|t|      [0.025      0.975]
--------------------------------------------------------------------------------
const       -393.2640     47.534     -8.273      0.000    -491.596    -294.932
length         5.9024      0.545     10.833      0.000       4.775       7.029
================================================================================
```



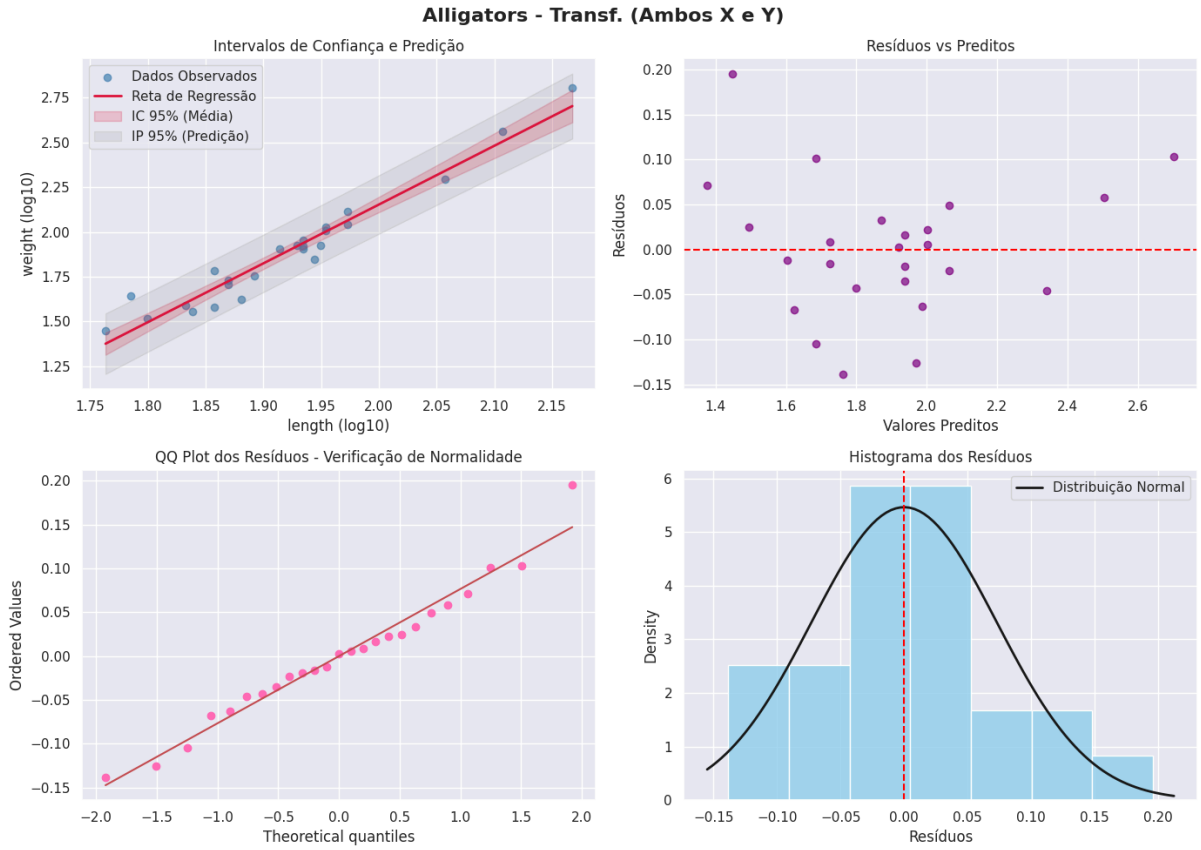
2.2 Transformações de escala

Para linearizar a relação alométrica de potência (Peso e Tamanho) e estabilizar a variância (corrigir o funil), a melhor combinação é usar o **logaritmo na base 10 tanto em X quanto em Y**.

2.3 Análise da combinação escolhida

- **Transformação:** X=log10(length), Y=log10(weight).
- **Ajuste (R2):** O R2 ajustado elevou-se para **0.943**.
- **Premissas LINE:**
    - **Linearidade***:* Satisfeita. A nuvem de pontos assumiu formato de reta.
    - **Variância Constante***:* Satisfeita. A transformação conteve o aumento da variância e dissolveu completamente o efeito de "funil" nos resíduos.
    - **Normalidade***:* Satisfeita. Histograma aderiu muito melhor à curva teórica da Normal, e o QQ-plot alinhou-se à diagonal.

```
==================== Resultados para: Alligators - Transf. (Ambos X e Y) ====================
                            OLS Regression Results
==============================================================================
Dep. Variable:                 weight   R-squared:                       0.945
Model:                            OLS   Adj. R-squared:                  0.943
Method:                 Least Squares   F-statistic:                     394.7
Date:                Sat, 10 Oct 2026   Prob (F-statistic):           5.59e-16
Time:                        01:25:47   Log-Likelihood:                 29.950
No. Observations:                  25   AIC:                            -55.90
Df Residuals:                      23   BIC:                            -53.46
Df Model:                           1
Covariance Type:            nonrobust
==============================================================================
==============================================================================
                 coef    std err          t      P>|t|      [0.025      0.975]
------------------------------------------------------------------------------
const         -4.4188      0.318    -13.907      0.000      -5.076      -3.761
length         3.2860      0.165     19.868      0.000       2.944       3.628
==============================================================================
```

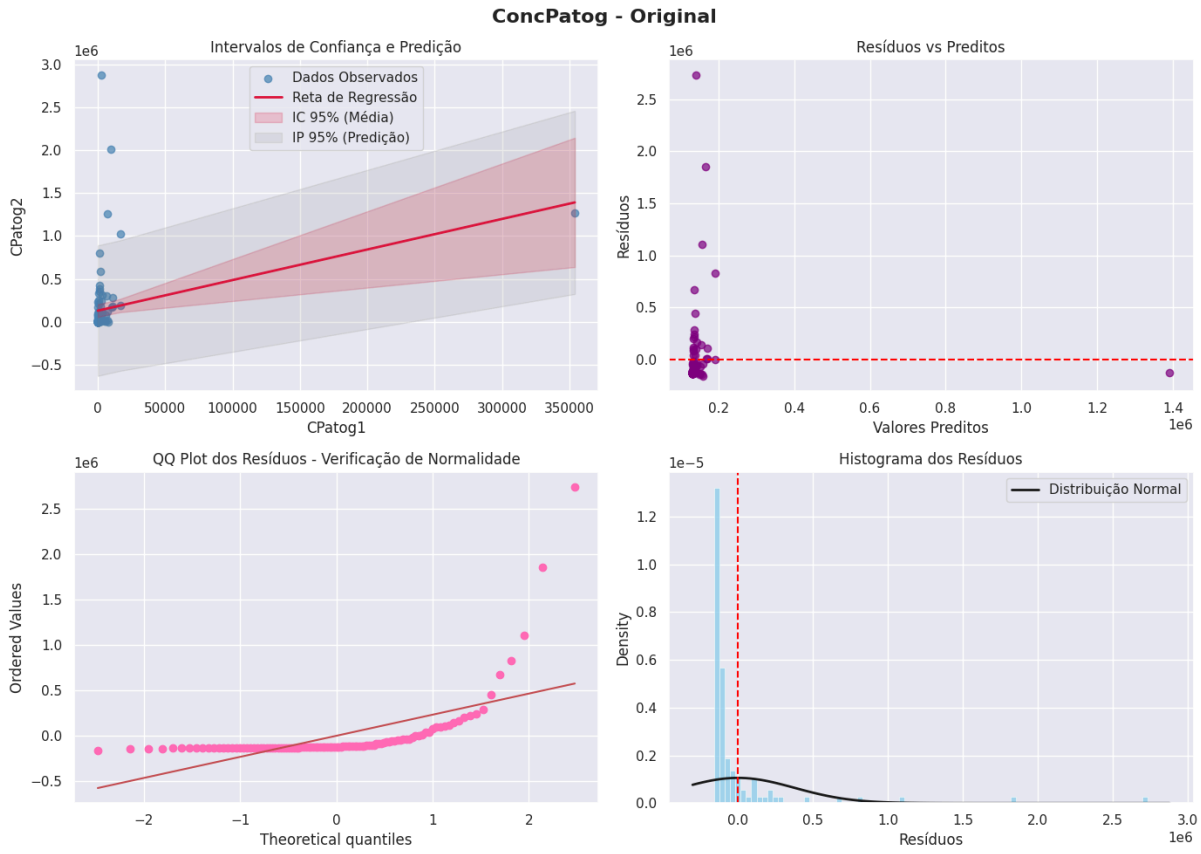


3. Dataset: ConcPatog

3.1 Análise preliminar (Dataset Original)

- **Dispersão:** Os dados não sugerem reta alguma. Estão quase todos aglutinados perto do 0, enquanto poucos pontos assumem valores extremos na casa dos milhões, achatando a visualização.
- **Ajuste (R2):** O R2 ajustado é mínimo (**0.086**). O modelo linear padrão não consegue explicar a variabilidade dos dados originais.
- **Premissas LINE:**
    - Todas as premissas são violadas devido à escala caótica. A variância é gigante nos valores extremos e a normalidade inexiste (distribuição estourada para a direita).

```
==================== Resultados para: ConcPatog - Original ====================
                            OLS Regression Results
==============================================================================
Dep. Variable:                 CPatog2   R-squared:                       0.095
Model:                             OLS   Adj. R-squared:                  0.086
Method:                  Least Squares   F-statistic:                     10.81
Date:                 Sat, 10 Oct 2026   Prob (F-statistic):           0.00138
Time:                         01:25:47   Log-Likelihood:                -1497.3
No. Observations:                  105   AIC:                             2999.
Df Residuals:                      103   BIC:                             3004.
Df Model:                            1
Covariance Type:            nonrobust
==============================================================================
==============================================================================
                 coef    std err          t      P>|t|      [0.025      0.975]
------------------------------------------------------------------------------
const       1.315e+05   3.76e+04      3.497      0.001    5.69e+04    2.06e+05
CPatog1        3.5583      1.082      3.288      0.001       1.412       5.705
==============================================================================
```



3.2 Transformações de escala Como as concentrações variam em diversas ordens de grandeza e possuem valores iguais a zero, a solução ideal foi aplicar o **logaritmo na base 10 tanto na variável preditora quanto na resposta**, somando uma constante (1) antes do logaritmo para evitar indefinição matemática log10(0).

3.3 Análise da combinação escolhida

- **Transformação:** X=log10(CPatog1+1), Y=log10(CPatog2+1).

- **Ajuste (R2):** O R2 ajustado subiu drasticamente para **0.660**. Agora o modelo é viável para explicar uma parte representativa da relação entre os patógenos.
- **Premissas LINE:**
    - **Linearidade***:* Satisfeita na escala logarítmica. Existe uma nuvem de pontos com tendência positiva.
    - **Variância Constante***:* Bem mais adequada, a escala linear não sofre mais com a influência desproporcional de poucos outliers.
    - **Normalidade***:* Satisfeita em níveis aceitáveis, com o histograma contido e o QQ-plot mais linear (tirando ruídos normais da amostra).

```
==================== Resultados para: ConcPatog - Transf. (Ambos X e Y) ====================
                            OLS Regression Results
==============================================================================
Dep. Variable:                 CPatog2   R-squared:                       0.663
Model:                             OLS   Adj. R-squared:                  0.660
Method:                  Least Squares   F-statistic:                     203.0
Date:                 Sat, 10 Oct 2026   Prob (F-statistic):           4.25e-26
Time:                         01:25:49   Log-Likelihood:                -130.01
No. Observations:                  105   AIC:                             264.0
Df Residuals:                      103   BIC:                             269.3
Df Model:                            1
Covariance Type:             nonrobust
==============================================================================
==============================================================================
                 coef    std err          t      P>|t|      [0.025      0.975]
------------------------------------------------------------------------------
const          1.6043      0.183      8.762      0.000       1.241       1.967
CPatog1        0.9800      0.069     14.248      0.000       0.844       1.116
==============================================================================
```

